模拟题（一）

一、单项选择题（1×25=25 分）

1． 关于 C++与 C 语言的关系的描述中，错误的是（ ）

A． C 语言是 C++的一个子集　　B． C++对 C 语言是兼容的

C． C++对 C 语言进行了一些改进　　D． C++和 C 语言都是面向对象的

2．设 int m=0;，下列表示引用的方法中，（　　）是正确的。

A　int &x=m；　　B　int &y=10；　　C　int &z；　　D　float &t=&m

3．设 void f1(int &x，char * p)；int m；char s[ ]="c++"；以下调用合法的是（　　）。

A　f1(&m，&s)　　B　f1(&m，s)　C　f1(m，s)　D　f1(m，&s)

4. 数组定义为"int a[4][5];"， 引用"a[1]+3"表示（ ）。

A、a 数组第 1 行第 3 列元素的地址　B、a 数组第 1 行第 3 列元素的值　C、a 数组第 4 行的首地址　D、a 数组第 4 列的首地址

5、 假定 MyClass 为一个类,则执行 MyClass a, b(2),*p;语句时，自动调用该类构造函数_____次。

A)2　　B)3　　C)4　　D)5

6． 对类的构造函数和析构函数描述正确的是_____。

A)构造函数可以重载,析构函数不能重载　　B)构造函数不能重载,析构函数可以重载

C)构造函数可以重载,析构函数也可以重载　　D)构造函数不能重载,析构函数也不能重载

7． 在 C++中,数据封装要解决的问题是_____。

A)数据的规范化　　B)便于数据转换　　C)避免数据丢失　　D)防止不同模块之间数据的非法访问

8． 对于结构中定义的成员,其默认的访问权限为_____。

A)public　　B)protected　　C)private　　D)static

9． 假定 MyClass 为一个类,则该类的拷贝初始化构造函数的声明语句为_____。

A)MyClass &(MyClass x);　　B)MyClass (MyClass x)　　C)MyClass (MyClass &x);　　D)MyClass (MyClass *x)

10．为了使类中的某个成员不能被类的对象通过成员操作符访问,则不能把该成员的访问权限定义为_____。

A)public　　B)protected　　C)private　　D)static

11． 对于下面定义的类 MyClass，在函数 f()中将对象成员 n 的值修改为 50 的语句应该是_____。

```
Class MyClass
{
public:
MyClass(int x){n = x;}
void SetNum(int nl){n = nl;}
private:
```


banban AHUT https://github.com/dream4789/Computer-learning-resources

int n;
}
int f()
{
MyC1ass *ptr = new MyClass(45);
_____
}
A)MyClass(50) B)SetNum(50) C)ptr->SetNum(50)
D)ptr->n=50
12. 类的析构函数的作用是_____。
A)一般成员函数 B)类的初始化 C)对象的初始化
D) 对象被删除时的清理工作
13. 有如下定义语句: int a[]={1,2,3,4,5};,则对语句 int *p=a;正确的描述是_____。
A)语句 int *p=a; 定义不正确
B)语句 int *p=a; 初始化变量 p,使其指向数组对象 a 的第一个元素
C)语句 int *p=a; 是把 a[0]的值赋给变量 p
D)语句 int *p=a; 是把 a[1]的值赋给变量 p
14. 关于 new 运算符的错误的描述是_____。
A)使用运算符 new 创建对象数组时必须定义初始值 B)使用运算符 new 创建对象时,会调用类的构造函数
C)运算符 new 可以用来动态创建对象和对象数组 D)使用 new 运算符创建的对象可以使用运算符 delete 删除
15.一个函数功能不太复杂，但要求被频繁调用，选用_____
A.内联函数 B.重载函数 C.递归函数 D.嵌套函数
16. 下列运算符中,_____运算符在 C++中不能重载。
A)= B)( ) C):: D)++
17. 在一个类中可以对一个操作符进行_____重载。
A)1 种 B)2 种以下 C)3 种以下 D)多种
18. 假定 AB 为一个类，则执行 AB x；语句时将自动调用该类的_____。
A.有参构造函数 B.无参构造函数 C.拷贝构造函数 D.赋值构造函数
19. 下列关于 C++运算符函数的返回类型的描述中,错误的是_____。
A.可以是类类型 B.可以是 int 类型 C.可以是 void 类型 D.可以是 float 类型
20. 继承具有_____ ，即当基类本身也是某一个类的派生类时，底层的派生类也会自动继承间接基类的成员。
A.规律性 B.传递性
C.重复性 D.多样性
21. 下列说法中错误的是_____。
A.公有继承时基类中的 public 成员在派生类中仍是 public 的
B.公有继承时基类中的 private 成员在派生类中仍是 private 的
C.私有继承时基类中的 public 成员在派生类中是 private 的
D.保护继承时基类中的 public 成员在派生类中是 protected 的
22. 派生类的构造函数的成员初始化列表中，不能包含_____。
A.基类的构造函数 B.派生类中子对象的初始化

C.基类中子对象的初始化　　D.派生类中一般数据成员的初始化

23. C++类体系中，不能被派生类继承的有_____。

A.构造函数　　B.虚函数

C.静态成员函数　　D.赋值操作函数

24. _____是一个在基类中说明的虚函数,它在该基类中没有定义,但要求任何派生类都必须定义自己的版本。

A.虚析构函数　　B.虚构造函数

C.纯虚函数　　D.静态成员函数

25. 下列描述中,_____是抽象类的特性。

A.可以说明虚函数　　B.可以进行构造函数重载

C.可以定义友元函数　　D.不能说明其对象

二、填空题（10 空，1×10=10 分）

1. 使用 const 语句定义一个标识符常量时，则必须对它同时进行_____。
2. 重载函数的_____是相同的，但_____是不同的。
3. 类是对具有共同属性和行为的一类事物的抽象描述，共同属性被描述为类中的_____，共同行为被描述为类中的_____。
4. 非成员函数应声明为类的_____才能访问这个类的 private 成员。
5. C++提供的_____机制允许一个派生类继承多个基类，即使这些基类是相互无关的。
6. 派生类对基类的继承有三种方式: _____、_____ 和_____。

三．判断题（1×10=10 10 分）

1．构造函数有且只有一个　　（　　）

2．一个类可以定义多个对象　　（　　）

3．基类和派生类中出现同名函数，也存在二义性问题　　（　　）

4. 一个 C++语言程序总是从第一个函数开始执行.　　（　　）

5．对对象成员的构造函数的调用顺序取决于这些对象成员在类中说明的顺序,与它们在成员初始化列表中给出的顺序无关.（　　）

6. 一个类可以定义多个对象　　（　　）

7.运算符重载可以改变操作数的个数　　（　　）

8.一个派生类可以作为另一个派生类的基类　　（　　）

9.派生类的对象对它的基类成员中公有继承的私有成员是可以访问　（　　）

10.纯虚函数是一种特殊的虚函数，它没有具体的定义　　（　　）

四、读程题（每小题 5 分，共 15 分）

1..写出下面程序运行的结果

```
#include<iostream.h>
class B0
{    public:
virtual void display ( ) {cout<<"B0::display( )"<<endl;}
};
class B1:public B0
{    public:
```


banban AHUT https://github.com/dream4789/Computer-learning-resources

```
void display ( ) {cout<<"B1::display ( )"<<endl;}
};
class D1:public B1
{    public
void display ( ) {cout<<"D1::display ( )"<<endl;}
};
void fun (B0    *ptr)
{ ptr->display ( );}
void main( )
{ B0.b0;
B1.b1;
D1.d1;
B0 *p;
P=&b0;
fun(p)
p=&b1;
fun(p);
p=&d1;
fun(p);
}
```

2. ..写出下面程序运行的结果

```
class test{
        private:
                int num;
        public:
              test( );
              int geint( ){return num;}
              ~test( );
   };
   test :: test( )
   { num=0;}
   test:: ~test( )
   {
        cout <<"Destructor is active" <<endl;
   }
   void main( )
  {
        test x[3];
        cout << "Exiting main"<< endl;
  }
```

3、指出下面程序中的错误，并写出纠正的语句。

```
   void main( )
   {
      cin>>x;
```


banban AHUT https://github.com/dream4789/Computer-learning-resources

```
    int p=x*x;
    cout<<"p=<<p<<\n";
  }
```

五、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1 .构造函数和析构函数有何作用？

2 .什么叫做拷贝构造函数？拷贝构造函数何时被调用？

3.什么是多态？运行时的多态是通过什么函数来实现的？

六、编程题（共 25 分）

1. 实现一个类 A，在 A 中有两个私有的整型变量 a 和 b，定义构造函数对 a 和 b 进行初始化，并实现成员函数 geta（）取得 a 的值和 getb（）取 b 的值。实现类 B 从 A 继承，覆盖 geta（），使其返回 a 的 2 倍。（12 分）
2. 设计一个描述屏幕上两点之间距离的类 Distance,其数据成员包括 Point 类的 2 个对象 p1 和 p2(类组合)，Distance 类的主要功能是计算 2 点间的距离，在构造函数中实现。要求包括：构造函数和析构函数、拷贝构造函数、内联成员函数；写出主程序，使用 Distance 类。（13 分）

参考答案和评分标准

一、选择题（每题 1 分，共 25 分）

评分标准：

总分 25 分。每答对 1 题，得 1 分；答错或不答均不得分。

1.D　2.A　3.C　4.A　5.B

6.A　7.D　8.A　9.C　10.A

11.C　12.D　13.B　14.A　15.A

16.C　17.D　18.B　19.C　20.B

21.B　22.C　23.A　24.C　25.D

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

评分标准：

总分 10 分。每答对 1 空，得 1 分；答错或不答均不得分。

1. 初始化
2. 函数名　参数类型或个数
3. 数据成员　函数成员
4. 友元函数
5. 多继承
6. public　private　protected 或者　公有　私有　保护

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1.错　2.对　3.错　4.错　5.对　6.对　7.错　8.对　9.错　10.对

四、读程题（每题 5 分 共 15 分）

评分标准：

banban AHUT https://github.com/dream4789/Computer-learning-resources

答案不完全，酌情扣分；答错或不答均不得分。

1.

B0::display( )

B1::display( )

D1::display( )

2.

Exiting main

Destructor is active

Destructor is active

Destructor is active

3. 答：错误有 3:

(1)首先程序中用到输出对象 cout，则必须在程序首部加上文件包含语句#include <iostream.h>

(2)变量必须先定义后使用，而 x 未定义就输入值是错误的,int x;。

(3)如果程序要输出 p 的值，括号位置是不对的，应写为：cout<<"p="<<p<<"\n";

五、简答题（每题 5 分，共 15 分 ）

评分标准：

每答对 1 小题得 5 分；答案不完全，酌情扣分；答错或不答均不得分

(1) 答：构造函数的作用就是在对象被创建时利用特定的值构造对象，将对象初始化为一个特定的状态；

(2) 析构函数的作用是完成对象被删除前的一些清理工作。

2. 拷贝构造函数是一种特殊的构造函数，具有一般构造函数的所有特性，其形参是本类对象的引用。

以下三种情况均可出现拷贝构造函数被调用：1）当用一个类的对象去初始化该类的另一个对象时 2）如果函数的参数是类的对象，调用函数时，进行形参和实参结合时；3）如果函数的返回值是类的对象，函数执行完成返回调用者时。

3. 多态性指是同样的消息被不同类型的对象接收产生不同的行为；运行时的多态通过定义虚函数来实现。

六 编程题（共 25 分 ）

2．评分要点：构造函数、继承、实例化

```
class A
{
   int a;
   int b;
public:
   A(int m,int n):a(m),b(n) {}
   int geta() {return a; }
   int getb() {return b; }
};
class B :public A
{
public:
   B(int m,int n):A(m,n) {}
   int geta() {return A::geta()*2; }
```

```
};
void main()
{
    B b(2,2);
    b.geta();
}
```

3．评分要点：类聚集涉及的拷贝构造函数、初始化，实例化

```
#include <iostream.h>
#include <math.h>
class Point      //Point 类定义
{
public:
    Point(int xx=0, int yy=0) {X=xx;Y=yy;}
    Point(Point &p);
    int GetX() {return X;}
    int GetY() {return Y;}
private:
    int X,Y;
};
Point::Point(Point &p)   //拷贝构造函数的实现
{
    X=p.X;
    Y=p.Y;
    cout<<"Point 拷贝构造函数被调用"<<endl;
}
//类的聚集
class Distance //Distance 类的定义
{
public:    //外部接口
    Distance(Point xp1, Point xp2);
    double GetDis(){return dist;}
private:   //私有数据成员
    Point p1,p2;    //Point 类的对象 p1,p2
    double dist;
};
//类的聚集的构造函数
Distance::Distance(Point xp1, Point xp2):p1(xp1),p2(xp2)
{
    cout<<"Distance 构造函数被调用"<<endl;
    double x=double(p1.GetX()-p2.GetX());
    double y=double(p1.GetY()-p2.GetY());
    dist=sqrt(x*x+y*y);
}
```

```
//主函数
void main()
{
    Point myp1(1,1),myp2(4,5);  //定义 Point 类的对象
    Distance myd(myp1,myp2); //定义 Distance 类的对象
    cout<<"The distance is:";
    cout<<myd.GetDis()<<endl;
}
```

模拟题（二）

一、单项选择题（0.5×20=10 分）

1.C++对 C 语言作了很多改进，即从面向过程变成为面向对象的主要原因是( )
A.增加了一些新的运算符
B.允许函数重载，并允许设置缺省参数
C.规定函数说明符必须用原型
D.引进了类和对象的概念
2.在 int a=3,int *p=&a；中，*p 的值是( )
A.变量 a 的地址值　　B.无意义
C.变量 p 的地址值　　D. 变量 a 的值
3.一个函数功能不太复杂，但要求被频繁调用，选用( )
A.内联函数　　B.重载函数
C.递归函数　　D.嵌套函数
4.构造函数不具备的特征的是( )
A.构造函数的函数名与类名相同
B.构造函数可以重载
C.构造函数可以设置默认参数
D.构造函数必须指定类型说明
5.通常，拷贝构造函数的参数是( )
A.某个对象名　　B.某个对象的成员名
C.某个对象的引用名　　D.某个对象的指针名
6.如果类 A 被说明成类 B 的友元，则( )
A.类 A 的成员即类 B 的成员
B.类 B 的成员即类 A 的成员
C.类 A 的成员函数不得访问类 B 的成员
D.类 B 不一定是类 A 的友元
7.C++类体系中，不能被派生类继承的有( )
A.转换函数　　B.构造函数
C.虚函数　　D.静态成员函数
8.要禁止修改指针 p 本身，又要禁止修改 p 所指向的数据，这样的指针应定义为( ) 。
A.int j=9; const int *p=&j;　　B.int j=9; int const *p=&j;
C.int j=9;int *const p=&j;　　D.int j=9; const int * const p=&j;
9.静态成员函数没有( )
A.返回值　　B.this 指针
C.指针参数　　D.返回类型
10．设 int m=0;，下列表示引用的方法中，(）是正确的。
A　int &x=m;　　B　int &y=10;　　C　int &z;　　D　float &t=&m
11．设 void f1(int &x，char * p)；int m；char s[ ]="c++"；以下调用合法的是（ ）。
A　f1(&m，&s)　B　f1(&m，s)　C　f1(m，s)　D　f1(m，&s)

12．静态成员函数能访问（　　）。
A.静态的数据成员
B.非静态的成员函数
C.非静态的数据成员
D.以上都不对
13.一个类的友元函数能够访问该类的（　　）
A．　私有成员　　B.保护成员　　C. 公有成员　　D. 所有成员
14.下列运算符中（　　）运算符在 C++中不能重载
A.?:　　B.+　　C.-　　D.<=
15 设置虚基类的目的是（　　）
A.简化程序
B.消除二义性
C.提高运行效率
D.减少目标代码
16．对类的构造函数和析构函数描述正确的是（　　）。
A)构造函数可以重载,析构函数不能重载
B)构造函数不能重载,析构函数可以重载
C)构造函数可以重载,析构函数也可以重载
D)构造函数不能重载,析构函数也不能重载
17．对于结构中定义的成员,其默认的访问权限为（　　）。
A)public
B)protected
C)private
D)static
18．为了使类中的某个成员不能被类的对象通过成员操作符访问,则不能把该成员的访问权限定义为（　　）。
A)public
B)protected
C)private
D)static
19．　对于常成员函数,下面描述正确的是（　　）。
A)类的成员函数可以操作常对象
B)类的成员函数不能操作常对象
C)只有常成员函数可以操作常对象
D)在常成员函数中,常对象可以被更新
20．下列关于虚基类的描述中，错误的是（　　）。
A.虚基类子对象的初始化由最派生类完成
B.虚基类成员的初始化次数与虚基类下面的派生类个数无关
C.设置虚基类的目的是消除二义性
D.带有虚基类的多层派生类构造函数的成员初始化列表中可能要列出对虚基类构造函数的调用

二、填空题（20 空，1×20=20 分）

7. 在 C++中，函数的参数有两种传递方式，它们是值传递和_____。

8. 指针定义 char * const p 表示_____是常量；指针定义 const char * p 表示_____是常量。
9. 指向类成员的指针包含指向类_____的指针和指向类_____的指针。
10. 非类成员函数应声明为类的_____才能访问这个类的 private 成员。
11. 假定要访问一个指针 p 所指对象中的 b 指针成员所指的对象，则表示方法为_____ 。
12. 将关键字 const 写在函数头之后，函数体之前，说明该函数是一个 const 成员函数。此时 const 不是指定函数的返回值，而是修饰_____指针。
13. 静态数据成员在类外进行初始化，且静态数据成员的一个拷贝被类的所有对象_____。
14. C++提供的_____机制允许一个派生类继承多个基类，即使这些基类是相互无关的。
15. 一个抽象类的派生类可以实例化的必要条件是实现了所有的_____。
16. 列举多态在 C++中的三种表现方式: _____、_____ 和_____。
17. 为了在对象生存期结束时释放其指针成员所指向的动态存储空间，通常需要为该类定义_____。
18. 通过 C++语言中类的_____，可以扩充和完善已有类以适应新的需求。
19. 友元有两种表现形式_____、_____。
20. 可以通过_____或者_____两种方式来解决二义性问题。

三．判断题（1×10=10 10 分）

1.编译 const int i=100; int * const p2=&i; 将会出现错误 （ ）
2.在类中，如果不做特别说明，所指成员均为公有类型 （ ）
3.基类和派生类中出现同名函数，将存在二义性问题 （ ）
4.对虚函数的调用必须是静态联编 （ ）
5.对对象成员的构造函数的调用顺序取决于这些对象成员在类中说明的顺序,与它们在成员初始化列表中给出的顺序无关.（ ）
6. 构造函数的访问属性必需是 public （ ）
7. 运算符重载可以改变操作数的个数 （ ）
8.一个派生类可以作为另一个派生类的基类 （ ）
9. 公有继承的派生类对象对它的基类成员中的私有成员是可以访问 （ ）
10.纯虚函数是一种特殊的虚函数，它没有具体的定义函数体 （ ）

四、读程填空、写出运行结果（每小题 5 分，共 10 分）

1...在下面横线处填上适当字句;完成类中成员函数的定义.

```
class   A {
            int*a;
        public:
          A(int aa=0) {
                  a=_______;
              }
         ~A(){_______;}

};                          答案为:new int(aa)        delete a
```


banban AHUT https://github.com/dream4789/Computer-learning-resources

2..写出下面程序运行的结果

```
 #include<iostream.h>
class B1
 {public:
B1(int i) {cout<<"constructing   B1：  "<<i<<endl; }
};
class B2
{ public:
   B2(int j)   {cout<<"constructing B2：  " <<j<<endll;}
};
class B3
{ public
   B3( ) {cout<<"constructing B3   *"<<endl;}
};
class C :public B2 ,public B1 ,public B3
{ public:
   C(int a, int b ,int c ,int d): B1(a) ,member B2(d),member B1(c) ,B2(b) { }
private:
B1 member B1;
B2 member B2;
B3 member B3;
 };
void main( )
{ c .obj(1 ,2 ,3 ,4);
}
```

五、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1 .何为赋值兼容规则?它可以运用在那些情形中？

2 ..类的缺省构造函数有那几中定义形式，能不能同时定义两个以上的缺省构造函数?

3. 若程序员没有定义拷贝构造函数，则编译器自动生成一个缺省的拷贝构造函数，它可能会产生什么问题？

六、编程题（共 35 分）

1. 利用静态数据成员的概念，编写一个类，可以统计目前存在多少个该类的对象 (10 分)。
2. 定义一个复数(complex)类，包含复数的实部和虚部，重载运算符号 ＋ 和 * ，实现两个复数的相加和相乘，并在主程序中测试复数的乘法（13 分）。
3. 编写程序定义一个车(vehicle)基类，有 Run、Stop 等成员函数，由此派生出自行车(bicycle)类、汽车类（motorcar），从 bicycle 类和 motorcar 类派生出摩托车类（motorcycle），它们都有 Run、Stop 等成员函数。在 main()函数中定义 vehicle、bicycle、motorcar、motorcycle 的对象，用 vehicle 类型的指针来调用几个对象的 Run()、Stop()函数成员函数（12 分）。

banban AHUT https://github.com/dream4789/Computer-learning-resources

参考答案和评分标准

一、选择题（每题 1 分，共 20 分）
评分标准：
总分 35 分。每答对 1 题，得 1 分；答错或不答均不得分。
1.D　2.D　3.A　4.D　5.C
6.D　7.B　8.D　9.B　10.A
11.C　12.A　13.D　14.A　15.B
16.A　17.A　18.A　19.C　20.D
二、填空题（每空 1 分，共 20 分）
评分标准：
总分 20 分。每答对 1 空，得 1 分；答错或不答均不得分。
7. 传地址
8. 指针 P ； 指针 p 指向的对象
9. 数据 ；函数
10. 友元函数
11. *(p->b) 或 *((*p).b)
12. 函数名
13. 共享
14. 多继承
15. 纯虚函数
16. 重载多态、强制多态、包含多态、参数多态　任意其中三个
17. 析构函数
18. 多继承机制
19. 友元函数；友元类
20. 直接基类指定；虚基类
三、判断题（每题 1 分，共 10 分）
1.对　2.错　3.错　4.错　5.对　6.对　7.错　8.对　9.错　10.对
四、读程填空、写出运行结果（每小题 5 分，共 10 分）
1.
new int(aa) ； delete a
2.
constructing　B2：2
constructing　B1：1
constructing　B3*
constructing　B1：3
constructing　B2：4
constructing　B3 *
五、简答题（每小题 5 分，共 15 分）
评分标准：

答案不完全，酌情扣分；答错或不答均不得分

1. 所谓赋值兼容规则是指在公有派生情况下,一个派生类的对象可以作为基类的对象来使用的地方。赋值兼容规则指的是下面三种情况：

(1) 派生的对象可以赋给基类的对象。

(2) 派生类的对象可以初始化基类的引用。

(3) 派生类的对象的地址可以赋给指向基类的指针。

2.

答：两种情形，构造函数没有形参；构造函数有形参，但每一个形参都有缺省值。不能定义两个以上的缺省构造函数。

3. 当对象含有指针数据成员，并用它初始化同类型的另一个对象时，缺省的拷贝构造函数只能将该对象的数据成员复制给另一个对象，而不能将该对象中指针所指向的内存单元也复制过去。这样，就可能出现同一内存单元释放两次，导致程序运行出错。

六 编程题

1．评分标准：能体现用静态数据成员对象进行计数的酌情给分，不求程序形式的一致

参考程序

```
#include "iostream.h"
class ObjectCounter
{
private:
static     int count;
//其他类成员的定义
public:
        ObjectCounter()
        {//其他代码
            ++count;

        }
        ~ObjectCounter(){
            --count;
        //其他代码
        }
        ObjectCounter(ObjectCounter& a)
        {
            //其他代码
            ++count;
        }
static int    get_obeject_count(){return count;}
};
int ObjectCounter::count=0;
void main()
{
ObjectCounter o1;
cout<<o1.get_obeject_count()<<endl;
cout<<ObjectCounter::get_obeject_count()<<endl;
```


banban AHUT https://github.com/dream4789/Computer-learning-resources

```
 cout<<"dim a array of ObjectCounter and the number of the class ObjectCounter is:"<<endl;
 ObjectCounter oary[6];
 cout<<o1.get_obeject_count()<<endl;
 cout<<ObjectCounter::get_obeject_count()<<endl;
 ObjectCounter *o2=new ObjectCounter();
 cout<<ObjectCounter::get_obeject_count()<<endl;
 delete o2;
 cout<<ObjectCounter::get_obeject_count()<<endl;
 ObjectCounter o3=ObjectCounter(o1);
 cout<<ObjectCounter::get_obeject_count()<<endl;
}
```

2．**评分标准：根据程序的完整程度酌情给分**

```
#include "iostream"
using    namespace std;
class complex
{
public:
      complex(double r=0,double i=0){real=r;image=i;}
      void show(){cout<<real<<" + "<<image<<"i"<<endl;}
      friend complex operator *(complex c1,complex c2);
private:
      double real,image;
      };
   complex operator *(complex c1,complex c2)
   {
         double real=c1.real*c2.real-c1.image*c2.image;
         double image=c1.real*c2.image+c1.image*c2.real;
         return complex(real,image);
   }
void main()
{
      complex c1(1,2),c2(1,1);
      c1.show();
      c2.show();
      complex c3=c1*c2;
      c3.show();
}
```

3．**评分标准：得分点：定义虚函数得三分，定义虚基类得三分，共 8 分**

```
#include "iostream"
using    namespace std;
class vehicle
{
public:
```

```
virtual     void run(){}
virtual void stop(){}
};
class bicycle: virtual public vehicle
{
public:
void run(){cout<<"The bicycle run!"<<endl;}
void stop(){cout<<"The bicycle stop!"<<endl;}
};
class motorcar: virtual public vehicle
{
public:

void run(){cout<<"The motorcar run!"<<endl;}
void stop(){cout<<"The motorcar stop!"<<endl;}
};
class motorcycle:public bicycle,public motorcar
{
public:

void run(){cout<<"The motorcycle run!"<<endl;}
void stop(){cout<<"The motorcycle stop!"<<endl;}
};
void vehicle_drive(vehicle *pv)
{
      pv->run();
      pv->stop();

}
void main()
{
bicycle bicycle1;
motorcar motorcar1;
motorcycle motorcycle1;
vehicle *p=&bicycle1;
vehicle_drive(p);
p=&motorcar1;
vehicle_drive(p);
p=&motorcycle1;
vehicle_drive(p);
}
```